運用雙微控制器與 Google Apps Script 雲端技術於智慧校園手機管理系統之研製

壹、前言

一、研究動機

近年來，全球教育界對於學生在校使用手機的限制日益趨嚴，旨在改善學習環境並提升學生的專注力。從歐美多國到我國教育部，紛紛加強了相關政策的推動。然而，傳統的手機保管箱僅能提供物理上的集中存放，缺乏即時監控、教室環境感測與數位化管理的能力。一旦發生手機未歸位或其他狀況，管理人員難以即時掌握。

基於此社會需求與技術缺口，本專題發想出「智慧手機保管箱」，目標是設計一個具備手機放置監控、環境感測預警、RFID 解鎖、遠端解鎖、定時解鎖及遠端 Web App 管理功能的智慧化解決方案，以滿足學校、會議室或實驗室等場所對手機集中管理的嚴格要求。

二、研究目的

本研究旨在研製一套「主動式智慧手機管理系統」，具體目的如下：

(一)實現即時狀態監控：透過微動開關感測器，精確監測 20 個手機槽位的放置狀態，並在外殼上的 1~20 個 LED 燈和 LCD 螢幕上與網頁即時顯示。

(二)建立安全存取機制：整合 RFID 讀取模組與推拉式電磁鎖和需 PIN 碼驗證的遠端、定時解鎖，確保只有經過授權的人員才能解鎖保管箱。

(三)開發雲端管理平台：利用 Google Apps Script 建立 Web App 監控系統，實現遠端查看手機狀態、溫度等環境資訊和遠端、定時解鎖，並將數據紀錄至 Google Sheets。

(四)提升安全性與主動應變能力: 整合 MQ-135 煙霧感測與中央氣象局 API 地震偵測。當偵測到火災煙霧或四級以上地震時，系統會強制解鎖保管箱並觸發蜂鳴器警報，確保人員能迅速取回手機，保障生命財產安全。

貳、文獻探討

一、雙微控制器架構與系統強健性分析

在物聯網（IoT）裝置的開發中，網路傳輸與硬體控制的資源分配一直是關鍵難題。**根據 Niedermaier、Merli 與 Sigl（2019）在《A Secure Dual-MCU Architecture for Robust Communication of IIoT Devices》研究中指出**，傳統的單一微控制器（Single-MCU）架構在

處理複雜的加密通訊協定（如 TLS/HTTPS）時，往往會佔用大量的 CPU 運算週期，進而導致對硬體感測器的控制產生延遲或中斷（Blocking），嚴重影響系統的即時性。

該研究進一步提出**「雙微控制器架構（Dual-MCU Architecture）」**作為解決方案，**主張將「網路通訊任務（Communication Tasks）」與「實體控制任務（Physical Control Tasks）」進行硬體層級的解耦（Decoupling）**。透過專屬的通訊晶片處理外部連線，主控制晶片則能專注於感測器讀取與致動器控制。研究結果證實，此架構能顯著提升系統在網路不穩定或高負載環境下的強健性（Robustness）與可用性（Availability）。

本研究在系統設計上導入 ESP32 雙核心（Dual-Core）平行運算技術。利用 FreeRTOS 進行任務調度，將 ESP32 的 核心 1（Core 1） 規劃為「本地控制核心」，專責處理 RFID 身分識別、電子鎖控制及感測器數據讀取，確保硬體操作達到即時響應；同時將 核心 0（Core 0） 指派為「雲端通訊核心」，專門負責耗時的 Google Sheets API 連線與資料上傳任務。此一分流設計確保了即便系統正在進行網路傳輸或遭遇網路壅塞，使用者的刷卡開鎖等在地端操作體驗依然流暢不受影響。

二、雲端資料庫技術之選用與分析

在物聯網系統的後端資料庫選擇上，傳統的關聯式資料庫（如 MySQL、SQL Server）雖然功能強大，但往往伴隨著高昂的伺服器架設與維護成本，對於校園專題或中小型應用而言門檻過高。相較之下，採用雲端試算表作為輕量級資料庫已成為新興趨勢。

根據 Kumar、Sudharani 與 Jayavardhan（2025）在《Build Your Own RFID Attendance System Using Arduino, ESP32, and Google Sheets》的研究指出，整合 Arduino 與 ESP32 架構並利用 Google Sheets 作為後端資料庫，不僅具備零成本與高可及性的優勢，更能透過 Google Apps Script API 實現高可靠度的即時數據登錄與監控。該研究證實，此架構能有效消除本地端伺服器的維護負擔，同時提供穩定的數據雲端同步功能。

本研究參採此一概念，利用 Google Sheets 取代傳統伺服器，將 ESP32 的數據透過 HTTPS 協定直接寫入雲端，實現低成本且易於管理的智慧化系統。

三、智慧置物櫃與物聯網監控之應用

Umadi 等人（2023）在《Smart E-Locker System using IoT》研究中提出了一種基於 RFID 與物聯網技術的智慧電子置物櫃系統。該研究指出，傳統置物櫃缺乏即時監控能力，而透過整合微控制器與雲端平台（如 Adafruit Cloud），系統不僅能記錄使用者的存取日誌，還能在偵測到未授權的 RFID 標籤時觸發警報並發送通知。這證實了將「實體鎖頭」與「雲端紀錄」結合，能顯著提升校園或公共場域資產管理的安全性與便利性，此論點支持了本研究將手機保管箱雲端化的設計思路。

參、研究方法

一、研究步驟

本研究的製作流程從初步構想到最終成品，歷經需求分析、設計、開發、測試與整合等多個階段。詳細步驟如下：

（一） 初步構想與需求分析：

1. 確立研究動機：針對校園手機管理普遍存在的挑戰，如傳統保管箱缺乏效率、安全性不足等問題，確立開發一套智慧化管理系統的目標。
2. 功能規格定義：明確系統需具備的核心功能，包括即時監控手機放置狀態、RFID 授權解鎖、遠端解鎖、定時解鎖、遠端 Web App 管理、以及偵測到煙霧或地震等緊急情況下的自動解鎖與警報功能。

（二） 系統設計：

1. 硬體選型：根據功能需求，選定核心微控制器（ESP32 與 Arduino Mega 2560）、感測器（微動開關、RFID RC522、MQ-135、DHT11）、致動器（電磁閥）及其他電子元件。
2. 架構設計：採用雙微控制器架構，將本地即時控制與雲端通訊任務分離，確保系統的穩定性與反應速度。同時設計了包含感知層、控制層與應用層的三層式系統架構。
3. 電路設計：使用 Fritzing 等工具繪製詳細的電路圖，規劃各元件之間的接線與供電方式。
4. 機構設計：使用 Thinkercad 進行 3D 建模，設計保管箱的外殼與內部 20 格手機槽位，並規劃雷射切割的板材。

（三） 開發與製作：

1. 硬體組裝：進行雷射切割、組裝保管箱外殼，並根據電路圖焊接、連接所有電子元件。
2. 韌體開發：使用 Arduino IDE 撰寫 ESP32 與 Arduino Mega 2560 的程式碼，實現感測器數據讀取、雙晶片 UART 通訊、RFID 驗證、電磁鎖控制等功能。
3. 雲端平台開發：利用 Google Apps Script 建立後端伺服器，並設計 Google Sheets 作為資料庫，用於接收並儲存來自 ESP32 的數據。同時開發 Web App 前端介面，實現遠端監控與管理。

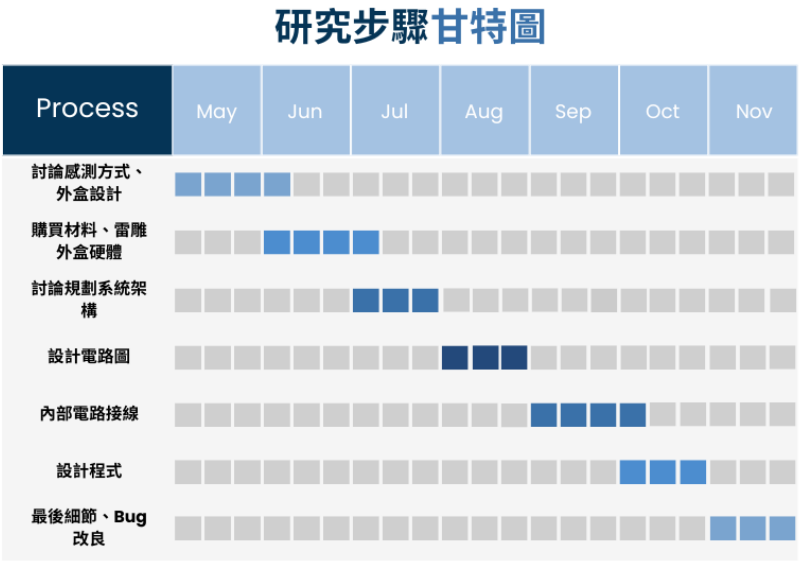
（四） 測試與驗證：

1. 單元測試：對各個硬體模組（如 RFID、微動開關）與軟體功能（如雲端上傳）進行獨立測試，確保其正常運作。
2. 整合測試：將所有軟硬體整合，進行全面的系統測試，包括測試雙 MCU 架構下的效能、雲端資料同步的延遲與成功率等。
3. 壓力測試：模擬多人同時使用或網路不穩定的情況，測試系統的穩定性與強健性。

（五） 修正與優化：

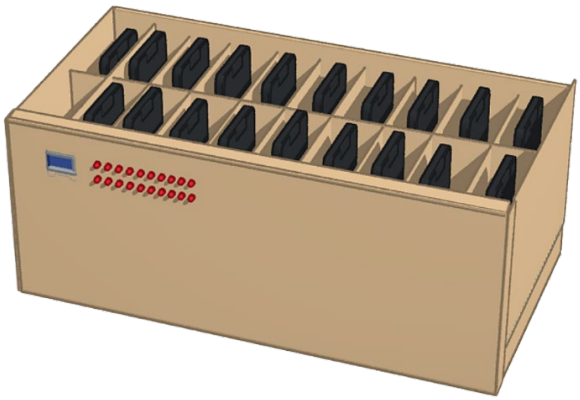
根據測試結果，對硬體電路、軟體程式碼或系統架構進行調整與優化，例如優化程式演算法以縮短反應時間等。

圖一、研究步驟甘特圖



資料來源:使用 Canva 自行製作

圖二、初步設計模型

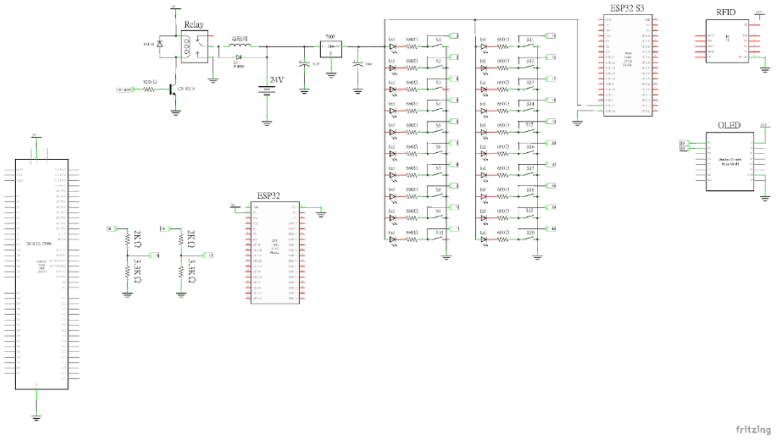


資料來源:使用 Thinkcad 設計初步模型

圖三、實際雷雕硬體

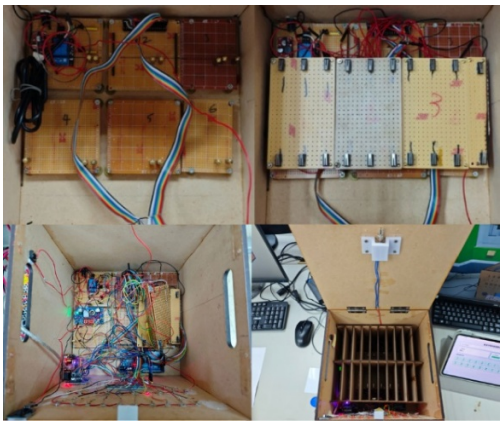
資料來源:自行拍攝

圖四、設計電路圖



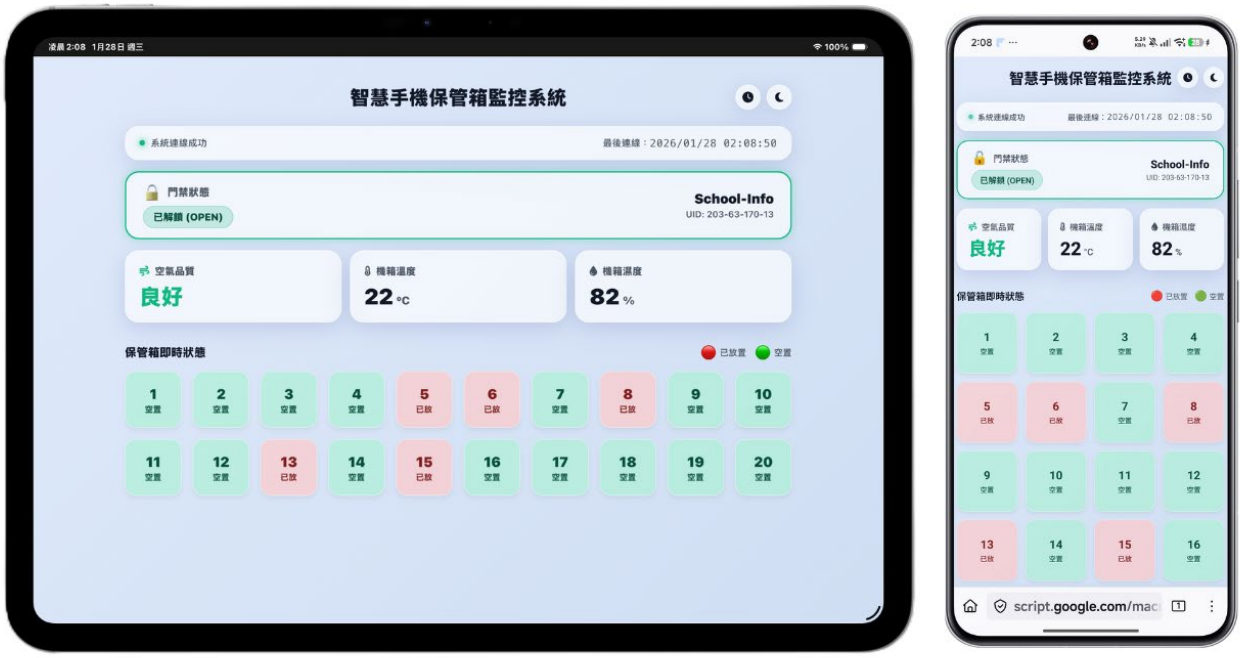
資料來源:使用 fritzing 設計電路圖

圖五、製作內部結構、電路



資料來源:自行拍攝

圖六、智慧手機保管箱監控系統



資料來源:自行截圖

二、系統架構設計:本研究將系統分為「感知層」、「控制層」與「應用層」。

(一) 感知層:此層負責實體環境與硬體狀態的數據採集，並執行身分識別

1. 手機狀態偵測：於 20 個手機櫃位內部各配置獨立微動開關，當手機置入或取出時觸發物理開關，將實體動作轉換為數位高低電位訊號。

2. 身分識別模組：採用 RFID RC522 射頻識別模組，透過讀取使用者授權 UID，作為開啟電子鎖安全驗證。

3. 環境安全感測：整合 MQ-135 氣體感測器與 DHT11 溫濕度感測器，即時監控保管箱周遭的空氣品質、煙霧感測與溫濕度變化。

(二) 控制與運算層:為解決單一微控制器處理複雜任務造成的阻塞問題與腳位不夠問題，採用雙微控制器協同架構，包含兩大運算核心。

1. I/O 協同處理單元 (Arduino Mega 2560)： 作為放置訊號採集，專責執行 20 個櫃位微動開關的高頻率輪詢（Polling）掃描。其負責將龐大且零碎的 I/O 訊號預處理後，轉換為特定格式之字串，透過 UART 序列埠穩定傳送至 ESP32 主控單元。

2. 通訊主控單元 (ESP32)： 作為系統的運算大腦與聯網樞紐。藉助其內建的 FreeRTOS 作業系統實現多工處理 ：

    - Core 1 (即時控制)： 負責解析 Mega 2560 傳入之字串、處理 RFID 驗證、驅動 24V 電磁閥執行解鎖動作，並同步控制 2.8 吋 SPI LCD 顯示螢幕及 20 顆外部 LED 指示燈，確保本地端操作具備極低延遲 。

    - Core 0 (網路通訊)： 專責透過 Wi-Fi 建立 HTTPS 加密連線，負責將彙整後之感測數據與系統狀態封裝，利用 HTTP GET 請求上傳至雲端；同時背景查詢中央氣象署 API，判斷地震等突發狀況以觸發緊急安全機制 。

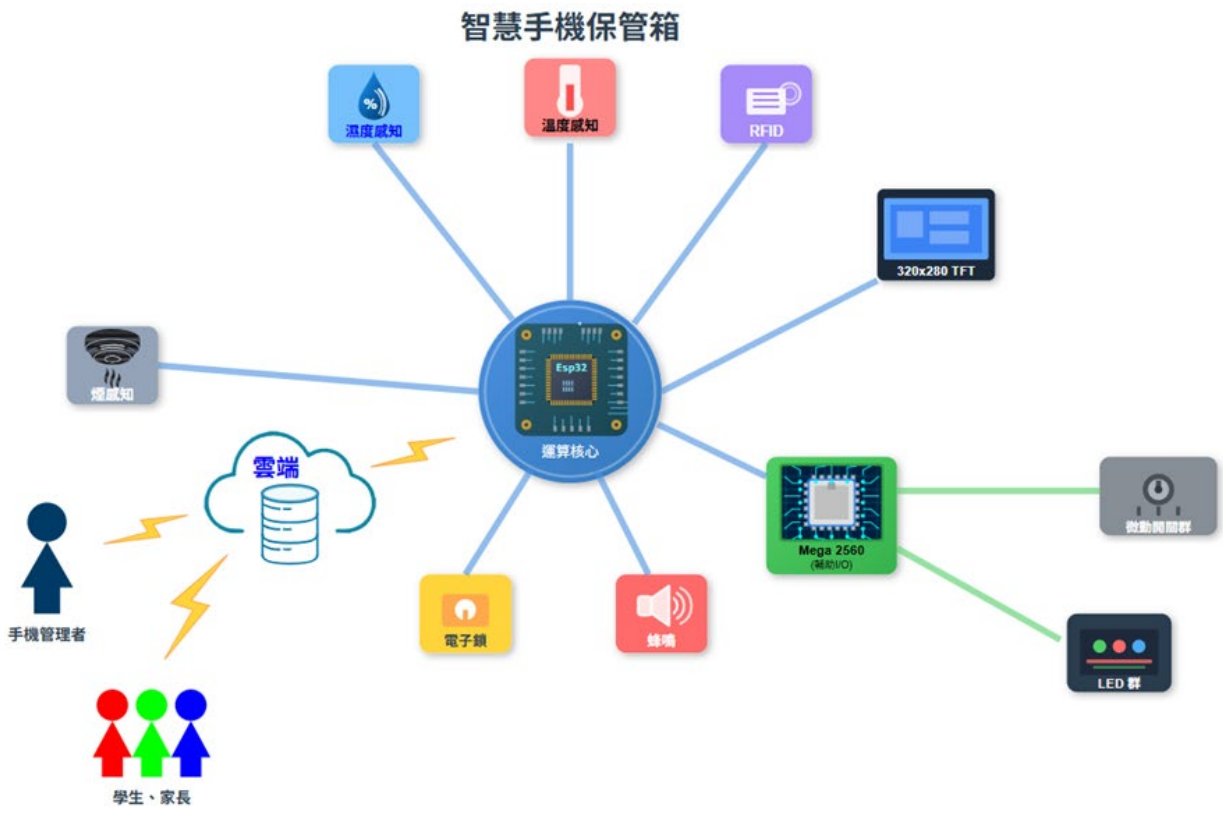
(三) 應用與儲存層: 此層負責雲端數據處理、持久化儲存與遠端人機介面互動：

1. 雲端伺服器 (Google Apps Script)：作為後端處理中心，接收並解析 ESP32 傳送之 RESTful API 請求。除了處理資料上傳外，亦負責下發遠端解鎖或定時解鎖指令給 ESP32。
2. 資料庫 (Google Sheets)： 作為輕量級雲端資料庫，即時且永久性地記錄 20 個槽位之狀態、環境溫濕度、空氣品質指數以及 RFID 或遠端解鎖之時間與人員歷史資訊，便於管理端進行查詢。

3. 可視化管理介面 (Web App)： 透過 HTML5/CSS3 開發響應式網頁（RWD），並結合密碼（PIN 碼）驗證機制。提供教師或管理員於任何瀏覽器上，直觀且即時地檢視手機放置狀

態（綠燈/紅燈）、查閱環境資訊，並執行遠端授權、定時解鎖操作。

圖七、系統架構圖



資料來源:自行製作

三、製作材料與硬體清單

表一、製作材料與硬體清單

類別	項目	數量	功能說明	價格(NTD)
主控單元	ESP32 開發板	1	負責雙核心分流、WiFi 連線與 HTTPS 雲端資料上傳、控制電磁鎖、驅動 LCD 顯示。	$150

類別	項目	數量	功能說明	價格 (NTD)
主控單元	Arduino Mega 2560	1	負責掃描 20 個櫃位微動開關狀態，具備充足 I/O 腳位。	$350
感測元件	RFID RC522 模組	1	執行使用者身分識別與解鎖驗證。	$60
感測元件	微動開關 (KW12-3)	20	安裝於櫃位內，偵測手機是否確實放入。	$60
感測元件	溫濕度感測器 (DHT11)	1	溫濕度感測。	$15
感測元件	空氣質量感測器 (MQ-135)	1	空氣品質、氣體檢測。	$50
感測元件	磁簧開關	1	偵測箱門實體開關狀態，確保門關妥後才執行電磁鎖閉鎖。	$45

類別	項目	數量	功能說明	價格 (NTD)
控制元件	電磁閥 (24V)	1	執行櫃門實體解鎖動作。	$250
輸出模組	2.8 吋 SPI LCD 顯示模組	1	即時顯示解鎖狀態與手機放置狀態等資訊。	$120
輸出模組	高亮度紅色 LED	20	20 顆 LED 對應保管箱的 20 個格位，作為狀態指示燈，用來即時顯示每個格子是否已放入手機（佔用或空閒狀態），讓使用者一目了然。	$20
輸出模組	有源蜂鳴器	1	提供刷卡、解鎖之操作音效提示；於偵測到異常氣體或地震時發出警報音。	$15
電源系統	680 歐姆電阻	20	負責限制流經 LED 的電流大小，保護 LED 不會因為電流過大而燒毀。	$5
電源系統	2K、3.3K 歐姆電阻	1	負責解決 Arduino Mega 2560 與 ESP32 工作電壓不同（邏輯電位不匹配）的問題，保護 ESP32 不被燒毀。	$1

類別	項目	數量	功能說明	價格(NTD)
電源系統	XL4015 可調降壓電源模塊	1	將用於電磁閥的 24V 電源轉為其他元件可承受的 5V 電源。	$200
電源系統	24V5A 電源適配器	1	用於供電。	$200
機構材料	杜邦線	100	連接各個元件。	$100
機構材料	PCB 萬用電路板	7	焊接/放置各種電路元件。	$100
機構材料	合成木板外盒	1	系統載體與手機放置格位。	$1000
總計			本系統研製總材料成本	$2740

資料來源:自行計算

肆、研究分析與結果

一、雙微控制器與單晶片之效能比較

本研究實際測試「單晶片直接聯網」與「雙 MCU 架構」在操作反應時間上的差異。

表二、實際測試「單晶片直接聯網」與「雙 MCU 架構」在操作反應時間上的差異

測試項目	單晶片架構	本研究雙 MCU 架構	效能差異分析
放置/拿取手機反應時間 (放入偵測到 LCD 顯示)	約 1.85 秒	0.15 秒	快 12 倍
手機箱解鎖時間 (刷卡到電磁鎖彈開)	約 3.12 秒	0.18 秒	快 17 倍
上傳顯示延遲 (動作發生到 Google Sheet 出現資料)	約 9 秒	4.4 秒	快 2 倍

資料來源:自行實驗結果

二、與傳統保管箱之比較分析

為凸顯本研究所開發之智慧校園手機管理系統的實用性與創新價值，我們將其與傳統的校園手機保管箱進行多面向的比較分析。傳統保管箱雖然在各地校園行之有年，但其功能單一，僅提供基本的集中收納，缺乏現代教育管理所需的智慧化與安全性。詳細比較如下表所示：

表三、與傳統保管箱之比較分析

功能面向	傳統手機保管箱	本研究之智慧校園手機管理系統
狀態監控	無法得知手機是否確實放入	即時監控：透過 Web App 與 LED 燈號，可立即掌握每個槽位的放置狀態。
管理方式	人工點名、鑰匙管理	雲端平台：提供 Web App，讓管理者可遠端即時查看、管理，並自動記錄存取日誌。
存取安全	僅有簡易機械鎖，鑰匙易遺失或複製	多重驗證：整合 RFID 卡片授權與遠端 PIN 碼解鎖，安全性高。
緊急應變	無	主動預警：整合煙霧與地震偵測，發生緊急狀況時自動解鎖以供取出手機並發出警報。
管理效率	耗時費力，需逐一確認	高效率：管理者可一目了然，大幅減少清點與管理的人力成本。
擴充彈性	固定規格，無法擴充	模組化設計：可根據班級人數需求，彈性擴充管理容量。

資料來源:經驗統整

伍、研究結論與建議

一、結論

本研究成功研製一套基於 ESP32 與 Arduino Mega 2560 雙微控制器驅動之校園智慧手機管理系統。實驗結果證實，透過雙核心任務分流架構，本系統能有效解決單晶片聯網時的阻塞問題，將操作反應時間大幅縮短至 0.15 秒以內。在硬體架構方面，本系統採用模組化設計，雖本研究之原型機以 20 格作為功能驗證，但其 I/O 控制邏輯具備高度可擴充性。在實際應用場域中，僅需串聯偵測模組即可將管理容量擴充至標準班級規模（如 30 格或更多），而無須更動核心控制系統。本研究不僅以低於市售電子櫃 2 倍之成本（約新台幣 2700 元）達成智慧化與集中式管理之目標，更大幅提升了校園手機管理的清點效率與安全性。

二、建議

(一)系統管理介面之優化

建議未來可開發專屬的行動裝置應用程式（APP），整合推播通知功能，當學生逾時未放入手機時，系統可主動發送訊息提醒管理員，從被動監控轉為主動預警。

(二)導入生物辨識功能

本研究目前採用 RFID 技術作為主要辨識載具，雖具備操作簡便之優點，但仍可能面臨管理員遺失卡片或代為刷卡之管理風險 。建議未來可規劃導入生物辨識模組，例如：

- 人臉辨識：利用 ESP32-CAM 模組結合輕量化 AI 運算模型（如 TinyML），在邊緣端實現視覺辨識，確保存取者的身分為本人，進一步提升系統的安全性。

陸、參考文獻

Niedermaier, M., Merli, D., & Sigl, G. (2019). A Secure Dual-MCU Architecture for Robust Communication of IIoT Devices. *arXiv preprint arXiv:1908.04133*.

Kumar, L. N., Sudharani, K., & Jayavardhan, L. (2025). Build your own RFID attendance system using Arduino, ESP32, and Google Sheets. *International Journal of Scientific Development and Research, 10*(8), 448-455.

Umadi, K. R., Inchara, S. M., Jyothi, E., & Narendramath, E. (2023). Smart E-Locker System using IoT. *2023 International Conference on Intelligent Data Communication Technologies and Internet of Things (IDCIoT)*, 415-419.